

Situació d'aprenentatge¹

Títol	Pitàgores: Modelatge i Impressió de Triangles a Tinkercad
Curs (nivell educatiu)	3er ESO
Àrea / Matèria ² / Àmbit ³	TECNOLOGIA I DIGITALITZACIÓ

¹ Les situacions d'aprenentatge són els escenaris que l'alumnat es troba a la vida real i que els centres educatius poden utilitzar per desenvolupar aprenentatges. Plantegen un context concret, una realitat actual, passada o previsible en el futur, en forma de pregunta o problema, en sentit ampli, que cal comprendre, i a la qual cal donar resposta o sobre la qual s'ha d'intervenir. És en la seva resolució que l'alumnat assoleix les competències. [Annex 5. Aprenentatge basat en situacions](#). Són propostes pedagògiques orientades al desenvolupament de les competències.

² A l'educació primària fem referència a les àrees i a l'educació secundària obligatòria i el batxillerat a les matèries.

³ Agrupació d'àrees o matèries que s'imparteixen de manera integrada.

DESCRIPCIÓ (context + repte)

Per què aquesta situació d'aprenentatge? Està relacionada amb alguna altra? Quin és el context?⁴ Quin repte planteja?⁵

Aquesta situació d'aprenentatge integra els àmbits de tecnologia i matemàtiques amb la finalitat de desenvolupar la competència digital, la competència espacial i el raonament lògic de l'alumnat. A través de l'ús de Tinkercad, l'alumnat dissenya peces geomètriques i verifica el Teorema de Pitàgores mitjançant un material manipulatiu elaborat per ell mateix. Aquesta proposta afavoreix un aprenentatge actiu, funcional i significatiu, i permet establir una connexió clara entre els continguts teòrics i la seva aplicació pràctica

COMPETÈNCIES ESPECÍFIQUES DE LES ÀREES O MATÈRIES

Amb la realització d'aquesta situació d'aprenentatge s'afavoreix l'assoliment de les competències específiques de les àrees o matèries següents:

Àrea o matèria	Competències específiques
TECNOLOGIA	1. CE1 – Resolució de problemes tecnològics : L'alumnat analitza un repte (crear un triangle pitagòric imprimible), identifica necessitats, proposa solucions i verifica que funcionen. 2. CE2 – Disseny i prototipatge :Es treballa en el procés complet de disseny: esbossos, modelatge 3D, ajustos, validació de mesures i preparació per a la impressió. 3. CE3 – Pensament computacional i digitalització: Inclou descomposició del problema, seqüenciació, iteració i ús d'eines digitals per crear models 3D.

⁴ Context: conjunt de circumstàncies que expliquen un esdeveniment o una situació i que envolten un individu, un col·lectiu o una comunitat, etc.

⁵ Un repte és un desafiament que sorgeix d'una pregunta, un problema, un cas, una polèmica, una recerca, un encàrrec, un projecte, un servei..., situat en un context. Resoldre'l implica mobilitzar sabers i connectar accions a partir dels quals es desenvolupen capacitats personals.

	4. CE4 – Fabricació digital i sistemes tecnològics: L'alumnat entén el funcionament de la impressora 3D, els materials, les limitacions i el procés de fabricació. 5. CE5 – Ús responsable i segur de la tecnologia: Es treballa la gestió de fitxers, la seguretat en plataformes digitals i el bon ús d'equipaments tecnològics. 6. CE6 – Comunicació i documentació tècnica: L'alumnat documenta el procés, justifica decisions de disseny i presenta el prototip final.
MATEMÀTIQUES	En aquesta activitat es treballen CEM1, CEM2, CEM3, CEM4, CEM5 i CEM6, és a dir, pràcticament totes les competències matemàtiques, perquè combina resolució de problemes, raonament, representació, comunicació i modelització

COMPETÈNCIES ESPECÍFIQUES DE LES COMPETÈNCIES TRANSVERSALS

Amb la realització d'aquesta situació d'aprenentatge s'afavoreix l'assoliment de les competències específiques transversals següents:

Competència transversal ⁶	Competències específiques
CT1,CT2, CT3, CT4, CT5, CT6, CT7	1. CT1 – Comunicació: Explicar processos, descriure models 3D, justificar decisions. 2. CT2 – Pensament crític i resolució de problemes: Validar mesures, corregir errors de disseny, optimitzar el model. 3. CT3 – Creativitat: Crear variants de triangles, explorar formes 3D, personalitzar dissenys. 4. CT4 – Aprendre a aprendre :Iterar el model, revisar errors d'impressió, ajustar estratègies. 5. CT5 – Treball en equip: Repartir tasques, consensuar decisions de disseny, revisar models

⁶ Competència digital, competència emprenedora, competència ciutadana i competència personal, social i d'aprendre a aprendre.

	conjuntament. 6. CT6 – Competència digital transversal: Gestionar Tinkercad, preparar arxius STL, utilitzar plataformes digitals. 7. CT7 – Sostenibilitat i consciència social: Reflexionar sobre materials, consum energètic i ús responsable de la impressió 3D.

OBJECTIUS D'APRENENTATGE I CRITERIS D'AVUACIÓ

Objectius d'aprenentatge⁷ Què volem que aprengui l'alumnat i per a què? CAPACITAT + SABER + FINALITAT	Criteris d'avaluació⁸ Com sabem que ho ha après? ACCIÓ + SABER + CONTEXT
1.Utilitzar Tinkercad per elaborar models 3D amb precisió dimensional.	1.RA1. Disseny digital CA1.1: Utilitza Tinkercad amb precisió. CA1.2: Aplica mesures i proporcions correctes.
2.Representar i analitzar triangles rectangles i les figures associades. Aplicar el Teorema de Pitàgores per verificar relacions entre els costats.	3.RA2. Raonament matemàtic CA2.1: Calcula la hipotenusa a partir dels catets. CA2.2: Verifica correctament la relació pitagòrica.
4.-Preparar i imprimir peces en 3D respectant criteris de seguretat i qualitat.	RA3. Impressió 3D CA3.1: Configura el laminador amb criteri. CA3.2: Supervisa el procés d'impressió amb seguretat.
5.-Comunicar el procés de treball i els resultats amb claredat i rigor.	RA4. Comunicació CA4.1: Presenta el procés de manera ordenada. CA4.2: Justifica matemàticament el resultat obtingut.

SABERS

Amb la realització d'aquesta situació d'aprenentatge es tractaran els sabers següents:

	Saber	Àrea o matèria
1	Disseny 3D amb Tinkercad. Formats STL i G-code. Funcionament bàsic d'una impressora 3D FDM.	TECNOLOGIA

⁷ Les competències específiques estan formulades de forma general i convé concretar-les per definir quins seran els aprenentatges que s'adquiriran amb la realització de la situació d'aprenentatge. Aquesta concreció ha de permetre formular unes competències pròpies de la situació d'aprenentatge que són l'equivalent dels objectius d'aprenentatge.

⁸ Els criteris d'avaluació es poden desplegar en indicadors. Un objectiu d'aprenentatge pot relacionar-se amb un, dos o més criteris d'avaluació.

2	Triangles rectangles i relacions entre costats. Àrees de figures geomètriques. Aplicació del Teorema de Pitàgores	MATEMÀTIQUES
3		
4		

DESENVOLUPAMENT DE LA SITUACIÓ D'APRENTATGE

Quines són les principals estratègies metodològiques que es preveuen utilitzar? Quins tipus d'agrupament realitzarem? Quins són els principals materials que necessitem? Etc.

APENDRE FENT: mitjançant la fabricació digital ús d'eines CAD i impressió 3D

AGRUPAMENTS:

En el grup classe: Introducció del repte, explicació del teorema i demostració de Tinkercad.

Grups petits de 2 o 3 revisar models, detectar errors i proposar millores.

Individulment: Cada alumne crea el seu propi model final i reflexiona sobre el procés.

MATERIAL: Ordinadors o tauletes amb connexió a internet, compte de Tinkercad per a cada alumne o grup, impressora 3D (Prusa, Ender, Bambu Lab, etc.), filament PLA (colors variats), regles per verificar mesures, fulls de planificació i esbossos, programari de laminació (Cura)

ACTIVITATS D'APRENTATGE I D'AVUACIÓ

Activitat	Descripció de l'activitat d'aprenentatge i d'avaluació	Temporització
Activitats inicials <i>Què en sé?</i>	sessió 1 – Exploració del repte, recordatpri teorema de Pitàgores, esbossos en paper... Sessió 2 – Disseny del triangle rectangle ..	1, 2
Activitats de desenvolupament <i>Què estic aprenent?</i>	-Sessió 3 –Modelatge 3D i Tinkercad: introducció al dibuix amb tinkercad, proporcions primera versió del model. Construcció dels quadrats	3
Activitats de síntesi i estructuració <i>Què he après de nou?</i>	-Sessió 4 – Revisió i Preparació per a impressió: correcció errors, exportació STL. preparació CURA Sessió 5–6 – Impressió 3D: impressió i observació dels resultats, comparació amb els companys de la peça física i el seu funcionament.	4, 5, 6
Activitats d'aplicació i transferència <i>Com sé que ho he après?</i>	-Sessió 7 – Comprovació matemàtica, discussió sobre aplicacions reals Sessió 8 – Presentació fina,i autoavaluació, ...	7, 8

BREU DESCRIPCIÓ DE COM S'ABORDEN [ELS VECTORS](#)⁹ EN AQUESTA SITUACIÓ D'APRENTATGE

Observació del procés, producte final, treball cooperatiu, sostenibilitat i reutilització...

⁹ 1. Aprenentatges competencials. 2. Perspectiva de gènere. 3. Universalitat del currículum. 4. Qualitat de l'educació de les llengües. 5. Benestar emocional. 6. Ciutadania democràtica i consciència global.

MESURES I SUPORTS **UNIVERSALS**¹⁰

--

MESURES I SUPORTS **ADDITIONALS**¹¹ O **INTENSIVS**¹²

Quines mesures o suports addicionals o intensius es proposen per a cadascun dels alumnes següents:

Alumne/a	Mesura i suport addicional o intensiu
difficultat d'aprenentatge, TDAH	Simplificació de consignes i passos del projecte. Guies visuals pas a pas per Tinkercad. Models 3D base per modificar en lloc de crear des de zero. Temps extra en les tasques de modelatge i impressió. Acompanyament en la verificació de mesures i càlculs. Tasques curtes i concretes. Ubicació preferent a l'aula.
nouvingut o dificultat lingüística	Consignes visuals i vídeos curts. Glossari visual de termes de Tinkercad i geometria. Parelles lingüístiques
AACC	Reptes ampliat: crear una col·lecció de triangles pitagòrics, dissenyar una peça funcional, etc.

¹⁰ Les mesures i els suports universals són els que s'adrecen a tot l'alumnat. Han de permetre flexibilitzar el context d'aprenentatge, proporcionar als alumnes i als docents estratègies per minimitzar les barreres d'accés a l'aprenentatge i a la participació que es troben a l'entorn, i garantir la convivència i el compromís de tota la comunitat educativa.

¹¹ Les mesures i els suports addicionals s'adrecen a alguns alumnes. Permeten ajustar la resposta educativa de forma flexible, preventiva i temporal, focalitzant la intervenció educativa en aquells aspectes del procés d'aprenentatge que poden comprometre l'avenç personal i escolar.

¹² Les mesures i els suports intensius són específics per als i les alumnes amb necessitats educatives especials, estan adaptats a la seva singularitat i permeten ajustar la resposta educativa de forma extensa, amb una freqüència regular i, normalment, sense límit temporal.